Índice:

- Tema 1:La Mecánica Newtoniana. Cinemática de una partícula en el espacio
- Tema 2: Sistemas de partículas
- Tema 3: El problema de dos cuerpos: colisiones
- Tema 4: Movimiento en un campo de fuerzas centrales
- Tema 5: Principios variacionales y Mecánica Lagrangiana
- Tema 6: Mecánica Hamiltoniana

Bibliografía

- **Básicos:**

- **J. B. Marion, Dinámica Clásica de las partículas y sistemas, Reverté, 1986**
- **M. R. Spiegel, Teoría y problemas de Mecánica Teórica, Schaum, McGraw Hill, 1976.**

Tema 1: La Mecánica Newtoniana. Cinemática de una partícula en el espacio

Índice

- La partícula en el espacio. Trayectoria y órbita.
- Sistemas de coordenadas curvilíneas.
- Derivada de un vector. Vector tangente a una curva, velocidad, aceleración.
- Curvas en el espacio; triedro intrínseco.
- Vectores tangentes a las curvas coordenadas.
- Coordenadas cilíndricas. Coordenadas esféricas.
- Operadores vectoriales en diferentes sistemas de coordenadas.

Introducción

♠ Coordenadas: conjunto de cantidades que especifica de forma **UNÍVOCA** la posición de un punto en el espacio con respecto a uno dado, denominado **ORIGEN**. La forma en como asignamos coordenadas depende de cómo definamos esas cantidades.

Ejemplo: En coordenadas cartesianas, el punto de coordenadas $(1, 2, 3)$ pertenece a los planos $x = 1$, $y = 2$, $z = 3$

♠ Motivación: muchos problemas físicos se resuelven mejor con un conjunto de coordenadas adaptado al problema. En un campo de fuerzas centrales la aceleración que experimenta una partícula sólo depende de la distancia al origen (una única función) mientras que en coordenadas cartesianas depende de 3.

Para construir un sistema de coordenadas curvilíneo:

• generalizaremos la noción de coordenada cartesiana.

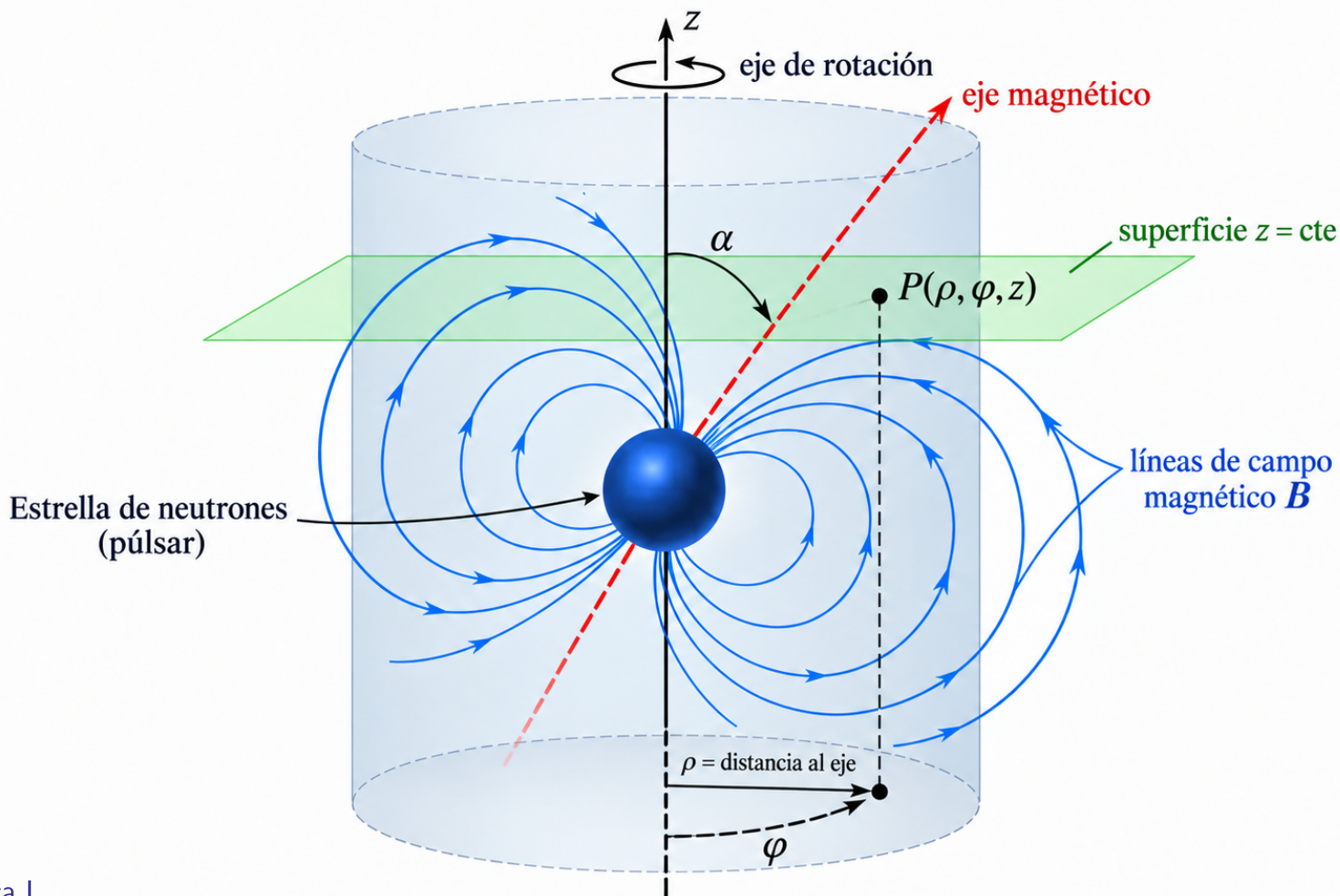
• incluiremos una definición de vectores unitarios en cada punto para poder descomponer en componentes y **sin ambigüedades** los vectores definidos en ellos.

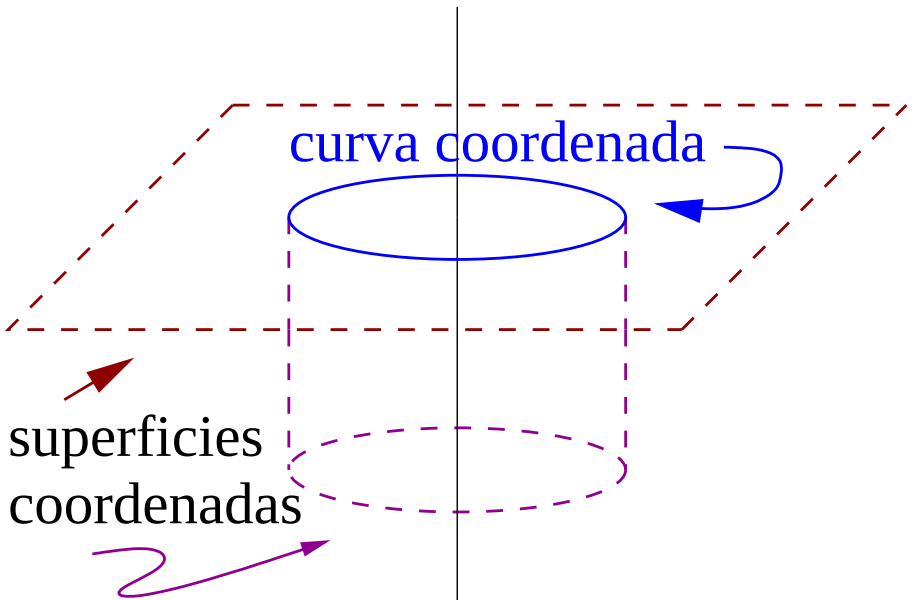
♣ **Cartesianas:** dado un origen de coordenadas O, (x^P, y^P, z^P) son las coordenadas cartesianas del punto P, si este punto es la intersección de los planos $x = x^P$, $y = y^P$, $z = z^P$. Los vectores unitarios en el punto P son $(\hat{\imath}, \hat{\jmath}, \hat{k})$, los vectores tangentes a las rectas intersección de cada par de planos.

♣ **En general:** Dado un origen O, $(q^{1,P}, q^{2,P}, q^{3,P})$ son las coordenadas del punto P si este punto está en la intersección de las superficies coordenadas

$$q^1 = const = q^{1,P}, \qquad q^2 = const = q^{2,P}, \qquad q^2 = const = q^{3,P}.$$

Púlsar, campo magnético y coordenadas cilíndricas





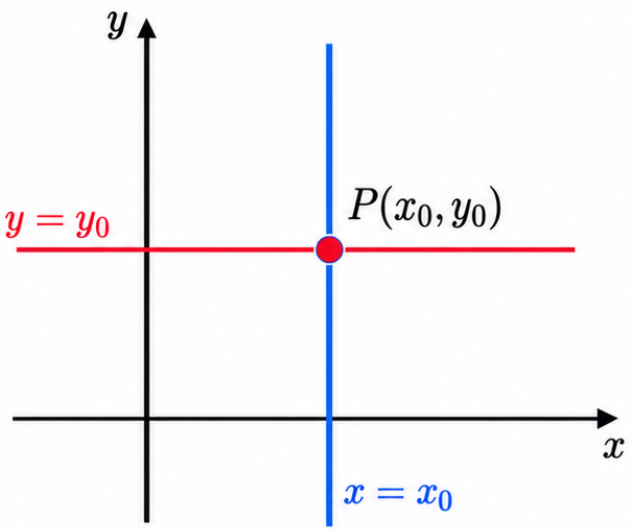
♣ Se denominan **curvas coordenadas** a las curvas intersección de cada par de superficies coordenadas.

Los **vectores unitarios tangentes** a cada una de las curvas coordenadas constituyen **los vectores unitarios del sistema de coordenadas** en el punto considerado.

♣ Si los vectores unitarios del sistema de coordenadas son perpendiculares, el sistema de coordenadas se denomina **ortogonal**.

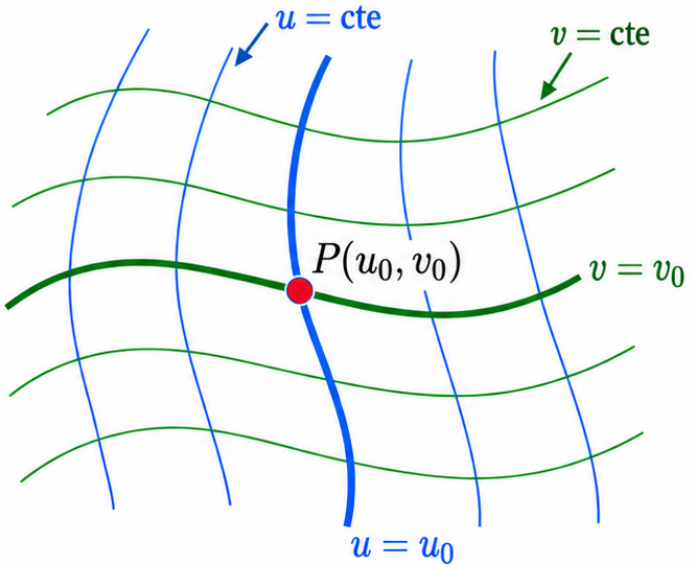
En 2D, un punto P queda determinado por dos coordenadas

Ejemplo cartesiano



Las dos coordenadas se obtienen como la intersección de las curvas $x =$ constante e $y =$ constante.

Ejemplo curvilíneo



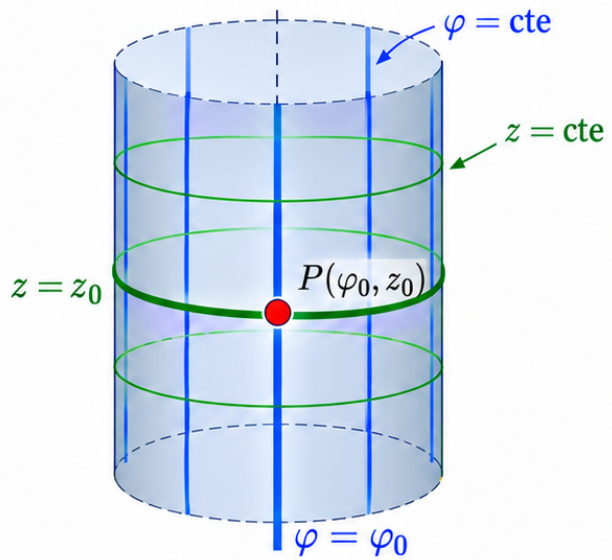
Cada coordenada identifica una curva coordenada; el punto P es donde ambas se cruzan.

Idea clave

Una coordenada es una etiqueta numérica.
En 2D, fijar dos coordenadas determina un único punto P.
Equivalente: un punto queda definido por la intersección de dos curvas coordenadas.

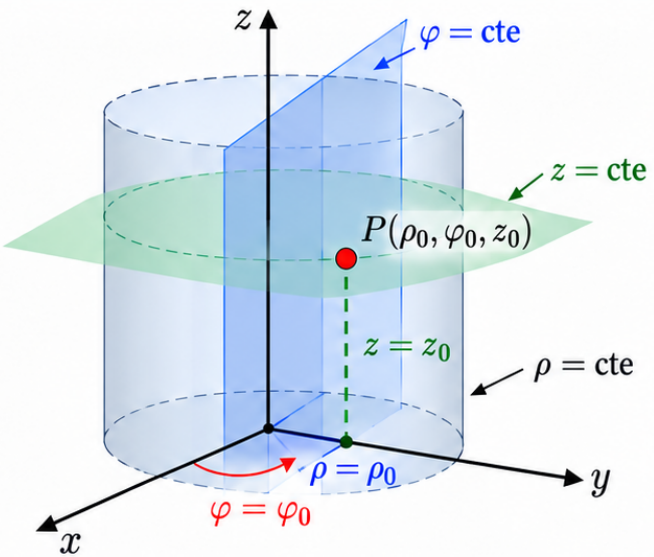
Coordenadas cilíndricas y curvas coordenadas

Superficie cilíndrica



En la superficie del cilindro, un punto queda fijado por la intersección de las curvas $\varphi =$ constante y $z =$ constante.

Coordenadas cilíndricas en 3D

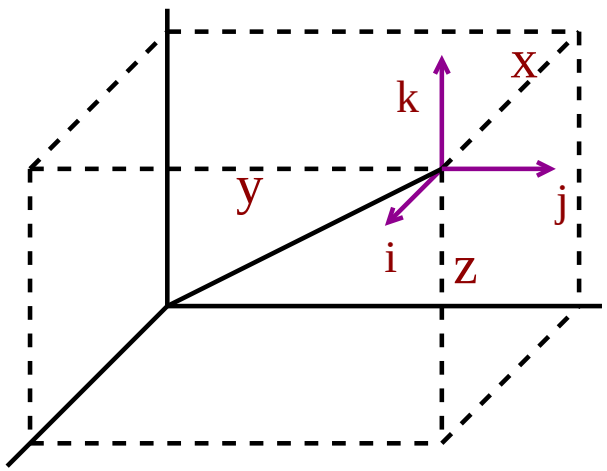


En 3D, las coordenadas cilíndricas describen un punto mediante distancia al eje, ángulo y altura.

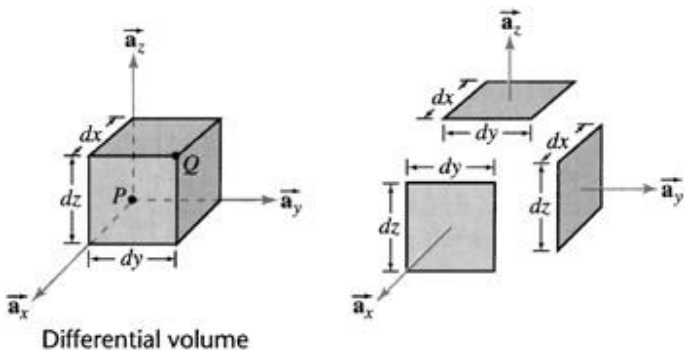
Idea clave

Una coordenada es una etiqueta numérica.
En la superficie de un cilindro, dos coordenadas (φ, z) determinan un punto.
En el espacio, un punto queda determinado por tres coordenadas cilíndricas: (ρ, φ, z).

Coordenadas Cartesianas.



- Coordenadas: $(q^1, q^2, q^3) = (x, y, z)$
- Vectores unitarios: $(\hat{e}_1, \hat{e}_2, \hat{e}_3) = (\hat{\imath}, \hat{\jmath}, \hat{k})$
- Variación de los vectores unitarios: $d\hat{\imath} = d\hat{\jmath} = d\hat{k} = 0$
- Vector de posición: $\vec{r} = x\hat{\imath} + y\hat{\jmath} + z\hat{k}$
- Vector desplazamiento: $d\vec{r} = dx\hat{\imath} + dy\hat{\jmath} + dz\hat{k}$
- Elementos de línea: $d\vec{l}_1 = dx\hat{\imath}$, $d\vec{l}_2 = dy\hat{\jmath}$, $d\vec{l}_3 = dz\hat{k}$
- Distancia entre dos puntos próximos:
  $ds^2 = d\vec{r} \cdot d\vec{r} = dx^2 + dy^2 + dz^2$.



Differential volume

- Elementos de superficie:

$$d\vec{S}_1 = d\vec{l}_2 \times d\vec{l}_3 = dydz\hat{\imath},$$
$$d\vec{S}_2 = d\vec{l}_3 \times d\vec{l}_1 = dxdz\hat{\jmath},$$
$$d\vec{S}_3 = d\vec{l}_1 \times d\vec{l}_2 = dxdy\hat{k}$$

- Elemento de volumen:
  $dV = (d\vec{l}_2 \times d\vec{l}_3) \cdot d\vec{l}_1 = dxdydz$
- De modo general para vectores $\vec{a}$, $\vec{b}$ y $\vec{c}$

$$\boxed{\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = \varepsilon_{ijk}\, a_i b_j c_k}$$

donde ε_{ijk} es el símbolo de Levi–Civita, definido por índices ijk (no confundir con unitarios)

$$\varepsilon_{ijk} = \begin{cases} +1, & (i,j,k) \text{ es una permutación par de } (1,2,3), \\ -1, & (i,j,k) \text{ es una permutación impar de } (1,2,3), \\ 0, & \text{si dos índices son iguales,} \end{cases}$$

con

$$\varepsilon_{123} = +1,$$

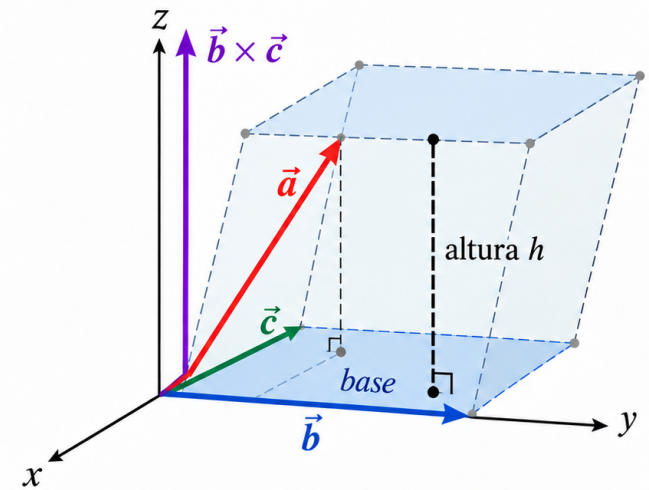
y se adopta la convención de suma de Einstein sobre índices repetidos.

Equivalentemente,

$$\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = \det \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix},$$

por lo que el volumen del paralelepípedo es $V = |\varepsilon_{ijk}\, a_i b_j c_k| = \left| \vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) \right|$.

Producto mixto y volumen en coordenadas cartesianas



Fórmula del producto mixto:

$$V = \left|\vec{a}\cdot\left(\vec{b}\times\vec{c}\right)\right| = \left|\det\begin{pmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{pmatrix}\right|$$

Interpretación geométrica:

El valor absoluto del producto mixto da el volumen del paralelepípedo generado por $\vec{a}$, $\vec{b}$ y $\vec{c}$.

Relación con el área de la base y la altura:

$$V = (\text{área de la base}) \times (\text{altura}) = \left|\vec{b}\times\vec{c}\right| h$$

$$h = |\vec{a}|\cos\theta = \frac{\left|\vec{a}\cdot\left(\vec{b}\times\vec{c}\right)\right|}{\left|\vec{b}\times\vec{c}\right|}$$

donde θ es el ángulo entre $\vec{a}$ y el vector normal $\vec{b}\times\vec{c}$.

La altura h es la componente de $\vec{a}$ en la dirección normal a la base.

Vector tangente a una curva. Derivada de un vector.

♠ Sea $\vec{r} = \vec{r}(s)$ el vector de posición de todos los puntos de una curva, parametrizada por el índice contínuo $s \in \mathbb{R}$. Un vector tangente a la curva es:

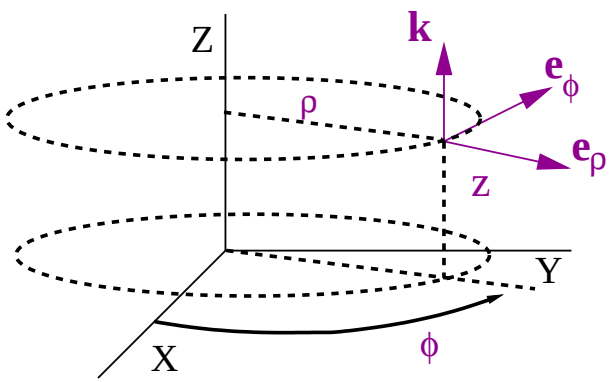
$$\vec{\tau} = \lim_{\Delta s \to 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta s} = \frac{d\vec{r}}{ds}$$

Ejemplo: El vector velocidad es tangente a la travectoria $\vec{\tau} = \frac{d\vec{r}}{dt}\frac{dt}{ds} = \vec{v}/v$.

♠ Para derivar un vector: escribimos los vectores de posición de los puntos de la curva en coordenadas cartesianas: $\vec{r} = x(s)\hat{\imath} + y(s)\hat{\jmath} + z(s)\hat{k}$. Así:

$$\vec{\tau} = \frac{d\vec{r}}{ds} = \frac{dx}{ds}\hat{\imath} + \frac{dy}{ds}\hat{\jmath} + \frac{dz}{ds}\hat{k}$$

Coordenadas Cilíndricas.



- Coordenadas: $(q^1, q^2, q^3) = (\rho, \phi, z)$

$$\begin{cases} x = \rho\cos\phi \\ y = \rho\sin\phi \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} \rho = (x^2 + y^2)^{1/2} \\ \phi = arc\tan(y/x) \end{cases}$$

Superficies coordenadas: $\rho = const$ cilindros, $\phi = const$ semiplanos, $z = const$ planos.

- Vector de posición:

$$\vec{r} = x\hat{\imath} + y\hat{\jmath} + z\hat{k} = \rho(\cos\phi\hat{\imath} + \sin\phi\hat{\jmath}) + z\hat{k} = \rho\hat{e}_\rho + z\hat{k}$$

- Vectores unitarios: $(\hat{e}_1, \hat{e}_2, \hat{e}_3) = (\hat{e}_\rho, \hat{e}_\phi, \hat{e}_z = \hat{k})$.

Para calcular la expresión de los vectores unitarios en cilíndricas, usamos la definición (cuidando del módulo unitario) y buscamos las derivadas de las curvas coordenadas:

$$\vec{r} = \vec{r}(\rho, \phi, z), \quad \vec{e}_\rho = \lim_{\Delta\rho \to 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta \rho}\bigg| = \frac{\partial \vec{r}}{\partial \rho}\bigg|_{\phi,z},$$

Aplicando la definición /y normalizando cuando sea necesario:

$$\begin{aligned}
\hat{e}_\rho &= \frac{\partial \vec{r}}{\partial \rho}\Big|_{\phi,z} = \left[\frac{\partial}{\partial \rho}(\rho \cos\phi \hat{\imath} + \rho \sin\phi \hat{\jmath} + z\hat{k})\right]_{\phi,z} = \cos\phi \hat{\imath} + \sin\phi \hat{\jmath} \\
\hat{e'}_\phi &= \frac{\partial \vec{r}}{\partial \phi}\Big|_{\rho,z} = \rho(-\sin\phi \hat{\imath} + \cos\phi \hat{\jmath}) \\
\hat{e}_z &= \frac{\partial \vec{r}}{\partial z}\Big|_{\rho,\phi} = \hat{k}
\end{aligned}$$

Por tanto, los vectores unitarios son:

$$\hat{e}_\rho = \cos\phi\hat{\imath} + \sin\phi\hat{\jmath}, \qquad \hat{e}_\phi = \hat{e'}_\phi/|\hat{e'}_\phi| = -\sin\phi\hat{\imath} + \cos\phi\hat{\jmath}, \qquad \hat{e}_z = \hat{k}$$

El sistema de coordenadas se dice ORTOGONAL. Los vectores unitarios son ortogonales: $\hat{e}_\rho \cdot \hat{e}_\phi = \hat{e}_\rho \cdot \hat{k} = \hat{e}_\phi \cdot \hat{k} = 0$.

- Vector de posición: $\vec{r} = \rho\hat{e}_\rho + z\hat{k}$.

- Variación de los vectores unitarios:

$$\begin{aligned} d\hat{e}_\rho &= d(\cos\phi\hat{\imath} + \sin\phi\hat{\jmath}) = -\sin\phi d\phi\hat{\imath} + \cos\phi d\phi\hat{\jmath} = d\phi(-\sin\phi\hat{\imath} + \cos\phi\hat{\jmath}) = d\phi\hat{e}_\phi \\ d\hat{e}_\phi &= -\cos\phi d\phi\hat{\imath} - \sin\phi d\phi\hat{\jmath} = -d\phi\hat{e}_\rho \\ d\hat{e}_z &= d\hat{k} = 0 \end{aligned}$$

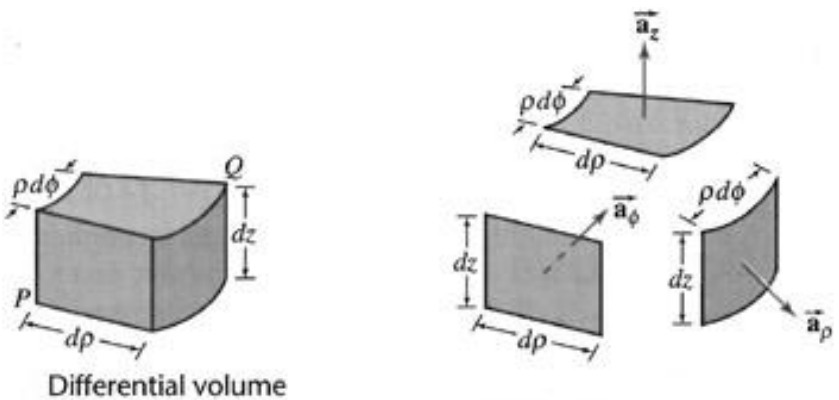
- Vector desplazamiento:

$$d\vec{r} = d(\rho\hat{e}_\rho + z\hat{k}) = d\rho\hat{e}_\rho + \rho d\hat{e}_\rho + dz\vec{k} = d\rho\hat{e}_\rho + \rho d\phi\hat{e}_\phi + dz\vec{k}$$

Otra forma de calcularlo:

$$\begin{aligned} d\vec{r} &= dx\hat{\imath} + dy\hat{\jmath} + dz\hat{k} = (d\rho\cos\phi - \rho d\phi\sin\phi)\hat{\imath} + (d\rho\sin\phi - \rho d\phi\cos\phi)\hat{\jmath} + dz\hat{k} = \\ &= d\rho(\cos\phi\hat{\imath} + \sin\phi\hat{\jmath}) + \rho d\phi(-\sin\phi\hat{\imath} + \cos\phi\hat{\jmath}) + dz\hat{k} = d\rho\hat{e}_\rho + \rho d\phi\hat{e}_\phi + dz\hat{k} \end{aligned}$$

- Elementos de línea: $d\vec{l}_\rho = d\rho\hat{e}_\rho, d\vec{l}_\phi = \rho d\phi\hat{e}_\phi, d\vec{l}_z = dz\hat{k}$



- Distancia entre dos puntos próximos:

$$ds^2 = d\vec{r} \cdot d\vec{r} = d\rho^2 + \rho^2 d\phi^2 + dz^2$$

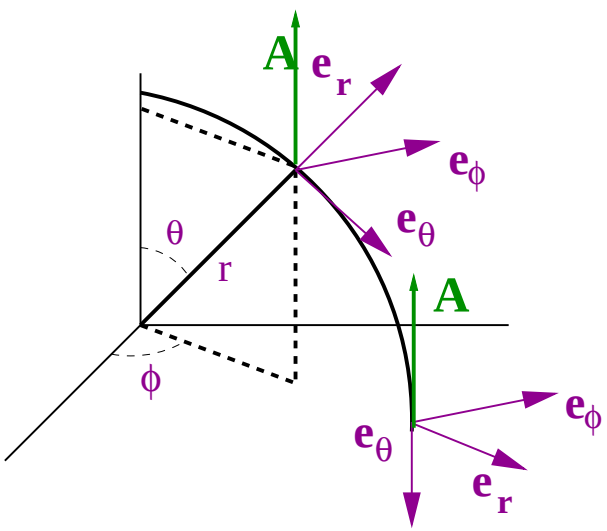
- Elementos de superficie:

$$\begin{aligned} d\vec{S}_z &= d\vec{l}_\rho \times d\vec{l}_\phi = \rho d\rho d\phi \hat{k}, \\ d\vec{S}_\rho &= d\vec{l}_\phi \times d\vec{l}_z = \rho d\phi dz \hat{e}_\rho, \\ d\vec{S}_\phi &= d\vec{l}_z \times d\vec{l}_\rho = d\rho dz \hat{e}_\phi. \end{aligned}$$

- Elemento de volumen:

$$dV = (d\vec{l}_\phi \times d\vec{l}_z) \cdot d\vec{l}_\rho = \rho d\rho d\phi dz$$

Coordenadas Esféricas.



- Coordenadas: $(q^1, q^2, q^3) = (r, \theta, \phi)$

$$\begin{cases} x = r\sin\theta\cos\phi \\ y = r\sin\theta\sin\phi \\ z = r\cos\theta \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} r = (x^2+y^2+z^2)^{1/2} \\ \theta = arc\cos(z/r) \\ \phi = arc\tan(y/x) \end{cases}$$

Superficies coordenadas: $r = const$ esferas, $\theta = const$ conos con vértice en el origen de coordenadas, $\phi = const$ semiplanos con borde el eje z.

- Vector de posición:

$$\vec{r} = r\sin\theta\cos\phi\hat{\imath} + r\sin\theta\sin\phi\hat{\jmath} + r\cos\theta\hat{k}$$

• Vectores unitarios: $(\hat{e}_1, \hat{e}_2, \hat{e}_3) = (\hat{e}_r, \hat{e}_\theta, \hat{e}_\phi)$. Como en el caso de las coordenadas cartesianas, calculamos los vectores unitarios como derivadas a lo largo de las curvas coordenadas:

$$\begin{aligned}
\hat{e}_r &= \frac{\partial \vec{r}}{\partial r}\Big|_{\theta,\phi} = \left[\frac{\partial}{\partial r}(r\sin\theta\cos\phi\hat{\imath} + r\sin\theta\sin\phi\hat{\jmath} + r\cos\theta\hat{k})\right]_{\theta,\phi} = \\
&= \sin\theta\cos\phi\hat{\imath} + \sin\theta\sin\phi\hat{\jmath} + \cos\theta\hat{k} \\
r\hat{e}_\theta &= \frac{\partial \vec{r}}{\partial \theta}\Big|_{r,\phi} = r(\cos\theta\cos\phi\hat{\imath} + \cos\theta\sin\phi\hat{\jmath} - \sin\theta\hat{k}) \\
r\sin\theta\hat{e}_\phi &= \frac{\partial \vec{r}}{\partial \phi}\Big|_{r,\theta} = r\sin\theta(-\sin\phi\hat{\imath} + \cos\phi\hat{\jmath})
\end{aligned}$$

Los vectores $\hat{e}_r, \hat{e}_\theta, \hat{e}_\phi$ son unitarios. El sistema de coordenadas esférico también es ortogonal:

$$\hat{e}_r \cdot \hat{e}_\theta = \hat{e}_\theta \cdot \hat{e}_\phi = \hat{e}_\phi \cdot \hat{e}_r = 0.$$

- Vector de Posición:

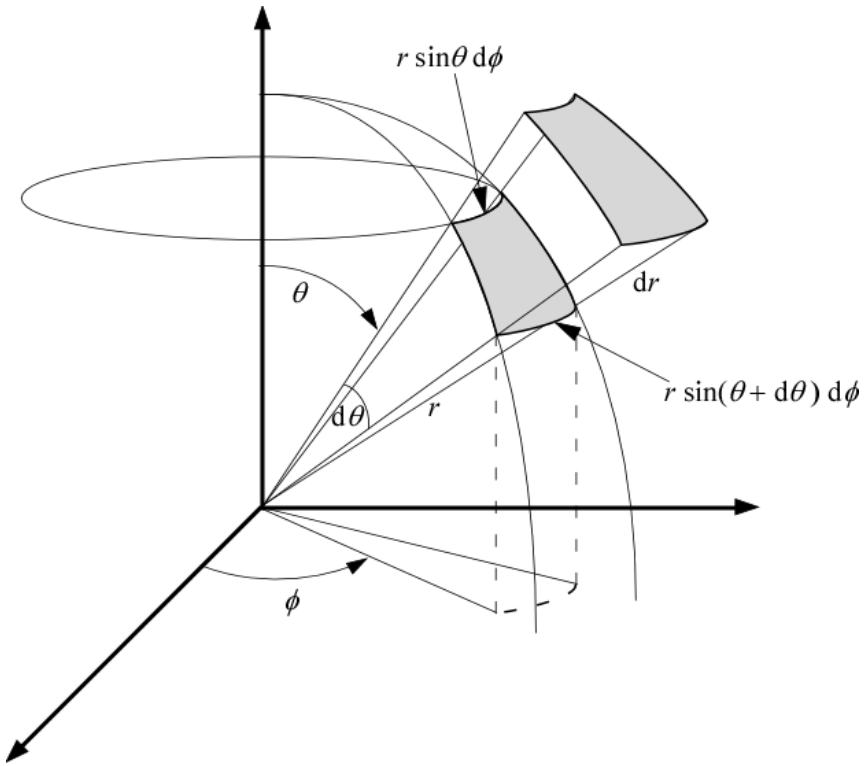
$$\vec{r} = x\hat{\imath} + y\hat{\jmath} + z\hat{k} = r\hat{e}_r$$

- Variación de los vectores unitarios:

$$\begin{aligned} d\hat{e}_r &= d(\sin\theta\cos\phi\hat{\imath} + \sin\theta\sin\phi\hat{\jmath} + \cos\theta\hat{k}) \\ &= \sin\theta d\phi\hat{e}_\phi + d\theta\hat{e}_\theta \\ d\hat{e}_\theta &= -d\theta\hat{e}_r + \cos\theta d\phi\hat{e}_\phi \\ d\hat{e}_\phi &= -d\phi(\sin\theta\hat{e}_r + \cos\theta\hat{e}_\theta) \end{aligned}$$

- Vector desplazamiento:

$$d\vec{r} = d(r\hat{e}_r) = dr\hat{e}_r + rd\theta\hat{e}_\theta + r\sin\theta d\phi\hat{e}_\phi$$


$r\sin\theta\,\mathrm{d}\phi$
θ
$\mathrm{d}r$
$r\sin(\theta+\mathrm{d}\theta)\,\mathrm{d}\phi$
$\mathrm{d}\theta$
r
ϕ

- Elementos de línea: $d\vec{l}_r = dr\hat{e}_r, d\vec{l}_\theta = rd\theta\hat{e}_\theta, d\vec{l}_\phi = r\sin\theta d\phi\hat{e}_\phi$
- Distancia entre dos puntos próximos:

$$ds^2 = d\vec{r}\cdot d\vec{r} = dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2\sin\theta^2 d\phi^2$$

- Elementos de superficie:

$$\begin{aligned} d\vec{S}_r &= d\vec{l}_\theta \times d\vec{l}_\phi = r^2\sin\theta d\theta d\phi\hat{e}_r, \\ d\vec{S}_\theta &= d\vec{l}_\phi \times d\vec{l}_r = r\sin\theta d\phi dr\hat{e}_\theta, \\ d\vec{S}_\phi &= d\vec{l}_r \times d\vec{l}_\theta = rdrd\theta\hat{e}_\phi. \end{aligned}$$

- Elemento de volumen:

$$dV = (d\vec{l}_\theta \times d\vec{l}_\phi)\cdot d\vec{l}_r = r^2\sin\theta dr d\theta d\phi$$

Sistema de Coordenadas Curvilíneas Ortogonales.

♠ Sea (q^1, q^2, q^3) un sistema de coordenadas en el espacio. Si los vectores tangentes a las curvas coordenadas son perpendiculares entre sí, el sistema se dice **ORTOGONAL**. Sean $(\hat{e}_1, \hat{e}_2, \hat{e}_3)$ los vectores unitarios tangentes en cada punto del espacio. Tenemos:

- Vector de posición: $\vec{r} = q^1\hat{e}_1 + q^2\hat{e}_2 + q^3\hat{e}_3$.

- Vector desplazamiento:

$$d\vec{r} = dq^1\hat{e}_1 + dq^2\hat{e}_2 + dq^3\hat{e}_3 + q^1 d\hat{e}_1 + q^2 d\hat{e}_2 + q^3 d\hat{e}_3 = dl^1\hat{e}_1 + dl^2\hat{e}_2 + dl^3\hat{e}_3$$

La última igualdad se debe a que $d\vec{r}$ es un vector y puede escribirse en término de los vectores de la base.

Todo el problema de escribir las magnitudes mecánicas en diferentes sistemas de coordenadas consiste en encontrar $\boxed{d\hat{e}_i}$.

♠ Consideraremos sólo sistemas de coordenadas ortogonales. Para ellos se cumple:

• Los parámetros dl^i están relacionados con las coordenadas dq^i como:

$$dl^1 = h^1 dq^1, \quad dl^2 = h^2 dq^2, \quad dl^3 = h^3 dq^3.$$

Las cantidades h^1, h^2, h^3 se denominan **Parámetros de escala.**

♠ Elementos de línea: dl^1, dl^2, dl^3

♠ Elementos de superficie: $dS^1 = dl^2 dl^3,\ dS^2 = dl^3 dl^1,\ dS^3 = dl^1 dl^2$

♠ Elemento de volumen: $dV = dl^1 dl^2 dl^3 = h^1 h^2 h^3 dq^1 dq^2 dq^3$

Estudio de curvas en el espacio.

♠ Sea $\vec{r} = \vec{r}(\lambda)$ la trayectoria de la partícula escrita en forma paramétrica. El parámetro λ puede ser el tiempo, la distancia recorrida a lo largo de la curva, etc.

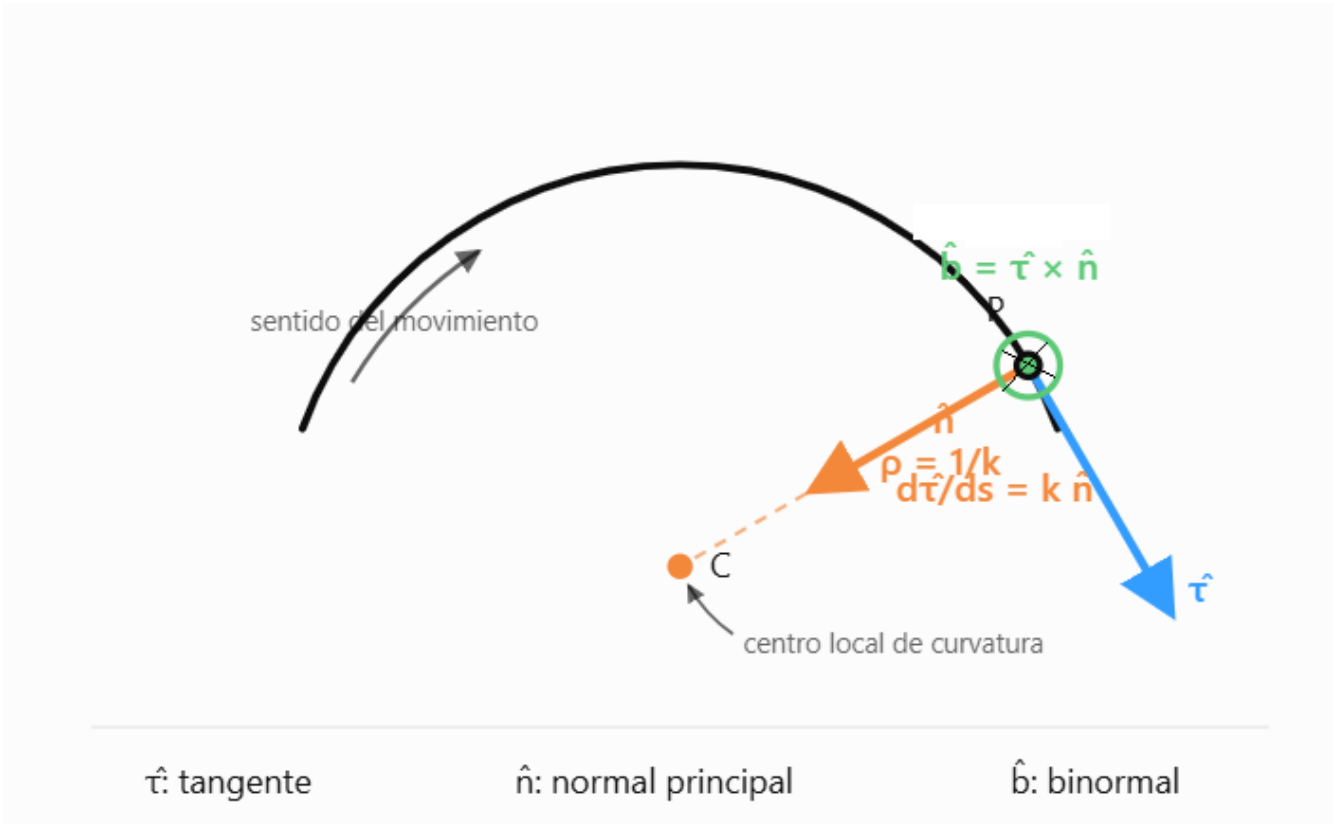
♠ Para una partícula que describe una trayectoria, definimos la **velocidad, aceleración** como:

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d\vec{r}}{d\lambda}\frac{d\lambda}{dt}; \qquad \vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}.$$

♠ Supongamos que s es la distancia medida a lo largo de la curva, tomándolo como parámetro. El cuadrado de la distancia entre dos puntos próximos es$ds^2 = d\vec{r} \cdot d\vec{r}$. Definimos los vectores tangente, normal y binormal como:

$$\hat{\tau} = \frac{d\vec{r}}{ds}; \qquad \hat{n} = \frac{1}{k}\frac{d\hat{\tau}}{ds}; \qquad \hat{b} = \hat{\tau} \times \hat{n}$$

donde k se denomina **CURVATURA**.


sentido del movimiento
$\hat{b} = \hat{\tau} \times \hat{n}$
P
$\hat{n}$
$\rho = 1/k$
$d\hat{\tau}/ds = k\,\hat{n}$
C
$\hat{\tau}$
centro local de curvatura
$\hat{\tau}$: tangente
$\hat{n}$: normal principal
$\hat{b}$: binormal

- Si $\hat{a}$ es un vector unitario, entonces $\hat{a} \perp \frac{d\hat{a}}{ds}$:

$$0 = \frac{d}{ds}(1) = \frac{d}{ds}(\hat{a} \cdot \hat{a}) = \frac{d\hat{a}}{ds} \cdot \hat{a} + \hat{a} \cdot \frac{d\hat{a}}{ds} = 2\frac{d\hat{a}}{ds} \cdot \hat{a}.$$

- Si $\hat{b} = \hat{\tau} \times \hat{n}$ entonces $\frac{d\hat{b}}{ds} \parallel \hat{n}$. Demostracion $[\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C}) = (\vec{A} \cdot \vec{C})\vec{B} - (\vec{A} \cdot \vec{B})\vec{C}]$:

$$\hat{n} \times \frac{d\hat{b}}{ds} = \hat{n} \times \left(\hat{\tau} \times \frac{d\hat{n}}{ds}\right) = \hat{\tau} \cdot \left(\hat{n} \cdot \frac{d\hat{n}}{ds}\right) - \frac{d\hat{n}}{ds} \cdot (\hat{n} \cdot \hat{\tau}) = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{d\hat{b}}{ds} = -T\hat{n}$$

  porque $\hat{n}$ es unitario y $\hat{\tau} \cdot \hat{n} = 0$. **T se denomina TORSION**.

- Si $\frac{d\hat{\tau}}{ds} = k\hat{n}$, entonces $\frac{d\hat{n}}{ds} = T\hat{b} - k\hat{\tau}$. Demostración:

$$\hat{\tau} \cdot \frac{d\hat{n}}{ds} = \frac{d}{ds}(\hat{\tau} \cdot \hat{n}) - \frac{d\hat{\tau}}{ds} \cdot \hat{n} = -k; \qquad \hat{b} \cdot \frac{d\hat{n}}{ds} = \frac{d}{ds}(\hat{b} \cdot \hat{n}) - \frac{d\hat{b}}{ds} \cdot \hat{n} = T$$

[VIDEO FRENET]

En consecuencia, podemos escribir:

$$\frac{d\hat{\tau}}{ds} = k\hat{n}; \qquad \frac{d\hat{n}}{ds} = T\hat{b} - k\hat{\tau}; \qquad \frac{d\hat{b}}{ds} = -T\hat{n}$$

denominadas **Fórmulas de Frenet**.

♠ Utilizando las fórmulas de Frenet, podemos escribir las componentes intrínsecas de la aceleración:

$$\hat{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt}(v\hat{\tau}) = \dot{v}\hat{\tau} + v\frac{d\hat{\tau}}{ds}\frac{ds}{dt} = \dot{v}\hat{\tau} + kv^2\hat{n} = a_T\hat{\tau} + a_N\hat{n}$$

donde a_T, a_N son las componentes **TANGENCIAL y NORMAL** de la aceleración, respectivamente.

Ejemplo: para una circunferencia de radio R (en un plano)

$$\theta = s/R, x = R\cos(s/R), y = R\sin(s/R)$$

$$\hat{\tau} = \frac{d\vec{r}}{ds} = (-\sin(s/R), \cos(s/R))$$
$$\frac{d\hat{\tau}}{ds} = \frac{1}{R}(-\cos(s/R), -\sin(s/R))$$

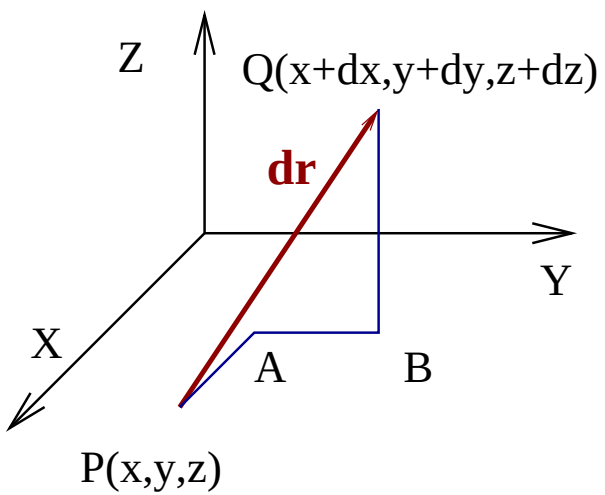
entonces

$$|\frac{d\hat{\tau}}{ds}| = \kappa = 1/R$$

con lo que $a_N = v^2/R$.

Campos escalares y vectoriales.

- Denominamos **Campo Escalar** a toda función $\Phi : \vec{r} \in \mathbb{R}^3 \rightarrow \Phi(\vec{r}) \in \mathbb{R}$.



La diferencial de un campo escalar es la diferencia de su valor entre dos puntos próximos, separados por un vector $d\vec{r}$:

$$
\begin{aligned}
d\Phi &= \Phi(Q) - \Phi(P) \\
&= \Phi(x+dx, y+dy, z+dz) - \Phi(x,y,z) \\
&= [\Phi(Q) - \Phi(B)] + [\Phi(B) - \Phi(A)] + [\Phi(A) - \Phi(P)] \\
&= [\Phi(x+dx, y+dy, z+dz) - \Phi(x+dx, y+dy, z)] \\
&+ [\Phi(B) - \Phi(A)] + [\Phi(A) - \Phi(P)] \\
&= \left(\tfrac{\partial \Phi}{\partial z}\right)_{x,y} dz + [\Phi(B) - \Phi(A)] + [\Phi(A) - \Phi(P)] \\
&= \left(\tfrac{\partial \Phi}{\partial x}\right)_{y,z} dx + \left(\tfrac{\partial \Phi}{\partial y}\right)_{y,z} dy + \left(\tfrac{\partial \Phi}{\partial z}\right)_{x,y} dz \\
&= \nabla \Phi \cdot d\vec{r}
\end{aligned}
$$

Teorema de Taylor para una función de varias variables.

Sea $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$, de clase C^r en un entorno de $\vec{q}_0 = (q_0^1, q_0^2, q_0^3)$. Escribiendo $\Delta q^i = q^i - q_0^i$, su desarrollo de Taylor hasta orden r es

$$f(\vec{q}) = \sum_{n=0}^{r} \frac{1}{n!} \left[\left(\sum_{i=1}^{3} \Delta q^i \frac{\partial}{\partial q^i} \right)^n f \right]_{\vec{q}_0} + \mathcal{O}(\|\Delta \vec{q}\|^r).$$

El teorema se aplica a funciones de cualquier número de variables. Si $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$, entonces el residuo es cero. Para funciones vectoriales, el teorema se aplica a cada una de las componentes.

• **Ejemplo:** desarrollar en series de Taylor la función $f(x,y) = \sin x \sin y$ hasta orden 2 en un entorno del origen $\vec{x}_0 = (0,0)$.

$$\begin{aligned} f(x,y) &= f(0,0) + \frac{1}{1!}\left[(x-0)(\frac{\partial f}{\partial x})_0 + (y-0)(\frac{\partial f}{\partial y})_0\right] \\ &+ \frac{1}{2!}\left[(x-0)^2(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2})_0 + (x-0)(y-0)(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y})_0 + (y-0)^2(\frac{\partial^2 f}{\partial y^2})_0\right] + residuo \\ &= \sin 0 \sin 0 + x \cos 0 \sin 0 + y \sin 0 \cos 0 + \frac{1}{2}[0 + xy \cos 0 \cos 0 + 0] + residuo \\ &= xy + residuo \end{aligned}$$

Usando el desarrollo de $\sin x$ también se tiene:

$$\sin x = x + \frac{1}{6}x^3 + \cdots \Rightarrow f(x,y) = (x + \frac{1}{6}x^3 + \cdots)(y + \frac{1}{6}y^3 + \cdots) = xy + \frac{1}{6}[x^3 y + x y^3] + \cdots$$

• Para un campo escalar, se denominan **SUPERFICIES DE NIVEL** (superficies equipotenciales) a las superficies:

$$\Phi(x, y, z) = const.$$

• Denominamos **CAMPO VECTORIAL** a toda aplicación: $\vec{A} : \vec{r} \in \mathbb{R}^3 \rightarrow \vec{A}(\vec{r}) \in \mathbb{R}^3$. Se denominan **LÍNEAS DE CORRIENTE** a las curvas que son tangentes al campo vectorial en cada punto.

Un ejemplo de campo vectorial es el GRADIENTE de un campo escalar, que a cada punto $\vec{r}$ le hace corresponder el vector:

$$\vec{r} = \vec{r}(x, y, z) \qquad \nabla\Phi = \left(\frac{\partial\Phi}{\partial x}\right)_{y,z} \hat{\imath} + \left(\frac{\partial\Phi}{\partial y}\right)_{x,z} \hat{\jmath} + \left(\frac{\partial\Phi}{\partial z}\right)_{x,y} \hat{k}$$

(escrito en coordenadas cartesianas).

Expresión del vector gradiente en otros sistemas de coordenadas.

• Para encontrar la expresión del vector gradiente en otros sistemas de coordenadas, lo derivamos utilizando la expresión de la diferencial:

$$\begin{aligned} d\Phi &= \Phi(q^1+dq^1, q^2+dq^2, q^3+dq^3) - \Phi(q^1, q^2, q^3) \\ &= \Phi(q^1+dq^1, q^2+dq^2, q^3+dq^3) - \Phi(q^1, q^2+dq^2, q^3+dq^3) \\ &+ \Phi(q^1, q^2+dq^2, q^3+dq^3) - \Phi(q^1, q^2, q^3+dq^3) + \Phi(q^1, q^2, q^3+dq^3) - \Phi(q^1, q^2, q^3) \\ &= \left(\frac{\partial\Phi}{\partial q^1}\right) dq^1 + \left(\frac{\partial\Phi}{\partial q^2}\right) dq^2 + \left(\frac{\partial\Phi}{\partial q^3}\right) dq^3 \\ &= \nabla\Phi \cdot d\vec{r} \end{aligned}$$

En general para sistemas ortogonales: $d\vec{r} = h^1 dq^1 \hat{e}_1 + h^2 dq^2 \hat{e}_2 + h^3 dq^3 \hat{e}_3$, y el vector gradiente es:

$$\nabla\Phi = \frac{1}{h^1}\left(\frac{\partial\Phi}{\partial q^1}\right)\hat{e}_1 + \frac{1}{h^2}\left(\frac{\partial\Phi}{\partial q^2}\right)\hat{e}_2 + \frac{1}{h^3}\left(\frac{\partial\Phi}{\partial q^3}\right)\hat{e}_3$$

- En cartesianas:

$$\nabla\Phi = \left(\frac{\partial\Phi}{\partial x}\right)_{y,z} \hat{\imath} + \left(\frac{\partial\Phi}{\partial y}\right)_{x,z} \hat{\jmath} + \left(\frac{\partial\Phi}{\partial z}\right)_{x,y} \hat{k}$$

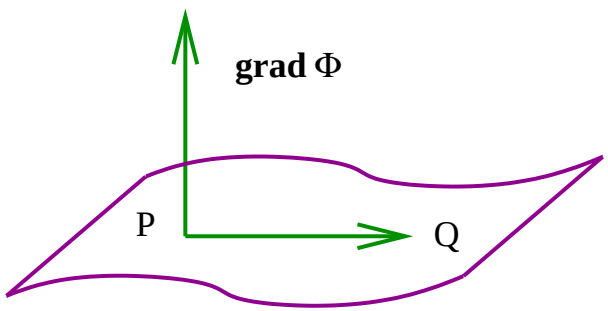
- En cilíndricas:

$$\nabla\Phi = \left(\frac{\partial\Phi}{\partial\rho}\right)\hat{e}_\rho + \frac{1}{\rho}\left(\frac{\partial\Phi}{\partial\phi}\right)\hat{e}_\phi + \left(\frac{\partial\Phi}{\partial z}\right)\hat{k}$$

- En esféricas:

$$\nabla\Phi = \left(\frac{\partial\Phi}{\partial r}\right)\hat{e}_r + \frac{1}{r}\left(\frac{\partial\Phi}{\partial\theta}\right)\hat{e}_\theta + \frac{1}{r\sin\theta}\left(\frac{\partial\Phi}{\partial\phi}\right)\hat{e}_\phi$$

Interpretación Geométrica del Gradiente.



• Si P, Q son dos puntos situados sobre la misma superficie de nivel $\Phi(P) = \Phi(Q)$. Por tanto:

$$d\Phi = 0 \quad \Rightarrow \quad \nabla\Phi \cdot d\vec{r} = 0 \quad \Rightarrow \quad \nabla\Phi \perp d\vec{r}$$

El Gradiente es perpendicular a las superficies de nivel

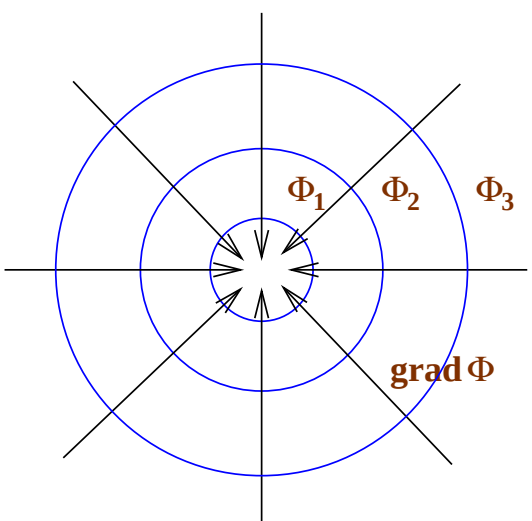
• Consideremos dos puntos separados por un vector $d\vec{r} = dr\hat{u}$:

$$\Phi(\vec{r} + dr\hat{u}) - \Phi(\vec{r}) = d\Phi = (\nabla\Phi \cdot \hat{u})dr; \qquad d\Phi > 0 \iff \nabla\Phi \cdot \hat{u} > 0$$

El Gradiente tiene el sentido CRECIENTE del campo escalar Φ

• Consideremos dos puntos separados la misma distancia pero en diferentes direcciones: $d\vec{r} = dr\hat{u}$ con $\hat{u}$ variable.

$$d\Phi = (\nabla\Phi \cdot \hat{u})dr = |\nabla\Phi| \cos\alpha dr \quad \Rightarrow \quad \frac{d\Phi}{dr} \leq |\nabla\Phi| \quad \Rightarrow \quad |\nabla\Phi| = max\left\{\frac{d\Phi}{dr}\right\}$$



El módulo del gradiente coincide con la máxima variación del campo escalar por unidad de longitud.

Superficies equipotenciales del campo Φ y líneas de corriente del campo vectorial $\nabla\Phi$;
Si $\Phi_1 > \Phi_2 > \Phi_3$ en la figura, el vector gradiente apunta hacia el centro.

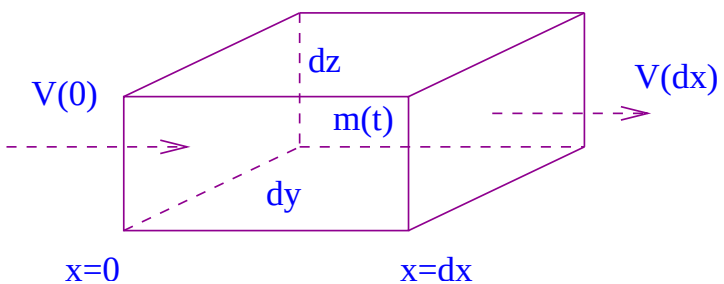
Campos derivados con el operador ∇.

Sea $\vec{A},\ \Phi$ un campo vectorial y otro escalar, respectivamente. Por aplicación del operador ∇:

- Gradiente: $\nabla\Phi = grad\Phi$
- Divergencia: $\nabla \cdot \vec{A} = div\vec{A}$
- Rotacional: $\nabla \times \vec{A} = rot\vec{A}$
- Laplaciano: $\nabla \cdot (\nabla\Phi) = \nabla^2\Phi = \Delta\Phi = div(grad\Phi)$

Divergencia de un campo vectorial.

• Sea $\vec{v}$ el campo de velocidades en el interior de un fluido y sea una región con forma de paralelepípedo, de volumen $dV = dxdydz$ **CONSTANTE**. Consideremos que por la cara $x = 0$ entra fluido y sale por la cara $x = dx$. Si ρ es la densidad del fluido, la masa que atraviesa (entra o sale) en el paralelepípedo por unidad de tiempo o **CAUDAL** es:



$$C(0) = (\rho v_x)(0)dydz \qquad C(dx) = (\rho v_x)(dx)dydz$$

De no existir flujo en otras direcciones, la diferencia entre el caudal que entra y el que sale hace cambiar la masa total de fluido contenida en el volumen dV.

$$\left(\frac{\partial m}{\partial t}\right)_{x,y,z} = (\rho v_x)(0)dydz - (\rho v_x)(0+dx)dydz = dydz[(\rho v_x)(0) - (\rho v_x)(0) - \{\frac{\partial(\rho v_x)}{\partial x}\}dx]$$

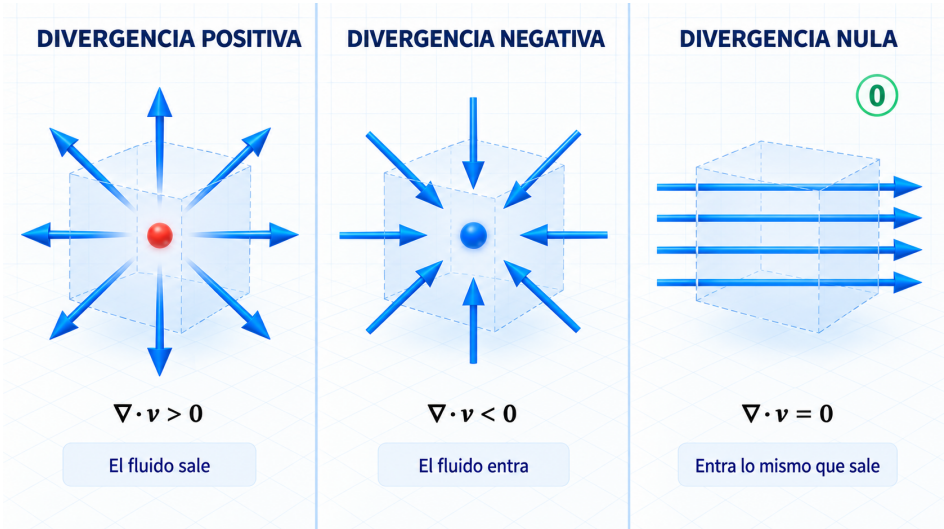
Si el flujo no es solo a través de dos caras paralelas, sino de todas, entonces:

$$\frac{\partial m}{\partial t} = -\left[\frac{\partial(\rho v_x)}{\partial x} + \frac{\partial(\rho v_y)}{\partial y} + \frac{\partial(\rho v_z)}{\partial z}\right] dxdydz = -\nabla \cdot (\rho \vec{v}) dV$$

Si escribimos la masa de fluido contenida en el paralelepípedo como $m = \rho dV$, teniendo en cuenta que el volumen de éste no varía con el tiempo, resulta:

$$\frac{\partial m}{\partial t} = dV \frac{\partial \rho}{\partial t} \qquad \Rightarrow \qquad \frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{v}) = 0$$

[Ecuación de Continuidad]



• Significado físico de la divergencia: mide si las líneas de campo convergen, divergen o son paralelas en un determinado volumen.

En el caso de un fluido que $circula$ por una tuberia, son paralelas; tanta agua entra por un extremo como sale por el otro. Como se ve en la figura, si las líneas de corriente del campo convergen al interior del volumen existe un **SUMIDERO** y si divergen una **FUENTE**.

Flujo de un campo vectorial a través de una superficie.

El diferencial de flujo de un campo vectorial $\vec{A}$ a través de un elemento de superficie orientado $d\vec{S}$ se define como

$$d\Phi = \vec{A} \cdot d\vec{S}, \qquad \Phi_S = \int_S \vec{A} \cdot d\vec{S}.$$

Si $S = \partial V$ es una superficie cerrada que delimita un volumen V, el **teorema de Gauss–Ostrogradski**, o teorema de la divergencia, establece que

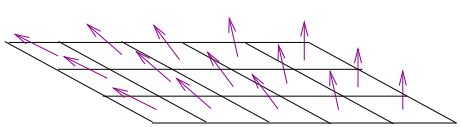
$$\boxed{\oint_{\partial V} \vec{A} \cdot d\vec{S} = \int_V \nabla \cdot \vec{A}\, dV}$$

Por tanto, la divergencia de $\vec{A}$ en un punto $\vec{r}$ puede definirse como el flujo neto saliente por unidad

de volumen en el límite de un volumen infinitesimal. Un ejemplo tomando $\vec{A} = \vec{v}$ velocidad:

$$\nabla \cdot \vec{A}(\vec{r}) = \lim_{\Delta V \to 0} \frac{1}{\Delta V} \oint_{\partial(\Delta V)} \vec{A} \cdot d\vec{S}$$

- Si $\nabla \cdot \vec{v} > 0$, existe un flujo neto saliente: el punto se comporta como una **fuente**.
- Si $\nabla \cdot \vec{v} < 0$, existe un flujo neto entrante: el punto se comporta como un **sumidero**.
- Si $\nabla \cdot \vec{v} = 0$, entra tanto fluido como sale. El flujo es localmente **incompresible**.



Divergencia de un vector en coordenadas curvilíneas.

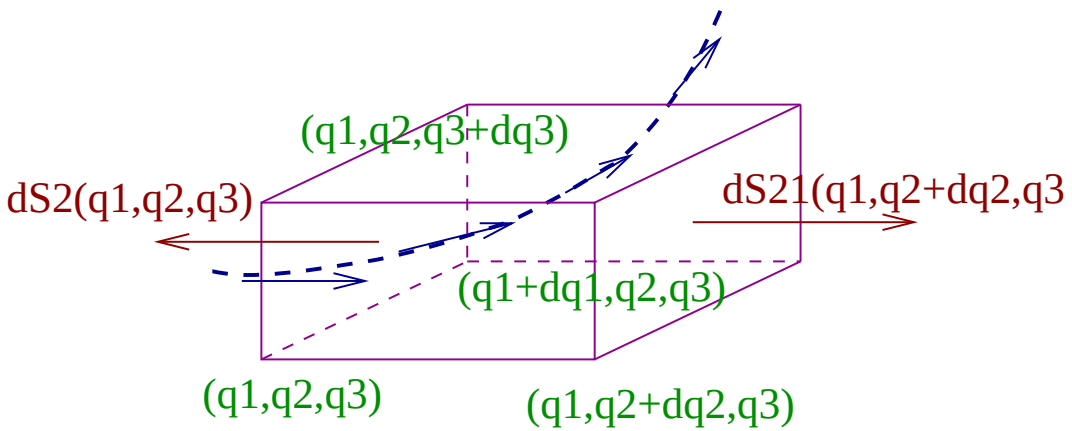
- Elementos de línea: $d\vec{l}_i = h^i dq^i \hat{e}_i$.

- Elementos de área: $d\vec{S}_i = d\vec{l}_j \times d\vec{l}_k$.

- Elemento de volumen: $dV = h^1 h^2 h^3 dq^1 dq^2 dq^3 (\hat{e}_1 \times \hat{e}_2) \cdot \hat{e}_3$.

- Para obtener la expresión de la divergencia en coordenadas curvilíneas, calculamos el flujo de un campo vectorial a través de una superficie cerrada que contiene un volumen dV. Se toma signo $-$ si entra, $+$ si sale. El flujo en una cara es:

$$\begin{aligned} d\Phi(q^1, q^2, q^3) &= [\vec{A} \cdot d\vec{S}](q^1, q^2, q^3) = -A^1 h^2 h^3 dq^2 dq^3 \\ d\Phi(q^1 + dq^1, q^2, q^3) &= [\vec{A} \cdot d\vec{S}](q^1 + dq^1, q^2, q^3) = [A^1 h^2 h^3](q^1 + dq^1, q^2, q^3) dq^2 dq^3 \\ &= \left\{ [A^1 h^2 h^3](q^1, q^2, q^3) + \frac{\partial}{\partial q^1} [A^1 h^2 h^3] dq^1 \right\} dq^2 dq^3 \end{aligned}$$



El flujo total (sumando los parciales cada uno con su signo) a lo largo de las caras orientadas según el eje $[q^1]$ es:

$$d\Phi(q^1,q^2,q^3)+d\Phi(q^1+dq^1,q^2,q^3)=\frac{\partial}{\partial q^1}[A^1h^2h^3]dq^1dq^2dq^3=\frac{1}{h^1h^2h^3}\frac{\partial}{\partial q^1}[A^1h^2h^3]dV$$

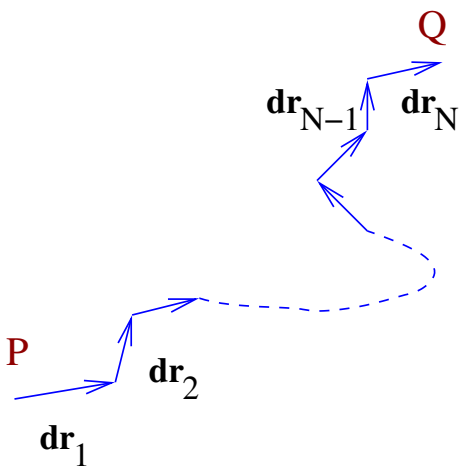
- A partir de la definición de divergencia, tenemos:

$$div\vec{A} = \frac{1}{h^1 h^2 h^3}\left[\frac{\partial(A^1 h^2 h^3)}{\partial q^1} + \frac{\partial(A^2 h^3 h^1)}{\partial q^2} + \frac{\partial(A^3 h^1 h^2)}{\partial q^3}\right]$$

- En cartesianas: $\nabla.\vec{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$
- En cilíndricas: $\nabla.\vec{A} = \frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial \rho}(\rho A_\rho) + \frac{1}{\rho}\frac{\partial A_\phi}{\partial \phi} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$
- En esféricas: $\nabla.\vec{A} = \frac{1}{r^2 \sin\theta}\left[\sin\theta \frac{\partial}{\partial r}(r^2 A_r) + r\frac{\partial}{\partial \theta}(\sin\theta A_\theta) + r\frac{\partial A_\phi}{\partial \phi}\right]$

Circulación. Rotacional de un campo vectorial.

• La circulación de un campo de vectores es una generalización del concepto de trabajo para un campo de fuerzas.



La curva $\vec{r} = \vec{r}(s)$ une dos puntos P,Q. Denominamos circulación del campo vectorial $\vec{A}$ entre ambos puntos a la siguiente suma (integral):

$$C_{PQ} = \sum_{i=1}^{N} \vec{A} \cdot d\vec{r}_i \quad C_{PQ} = \int_{\vec{r}_P}^{\vec{r}_Q} \vec{A} \cdot d\vec{r}$$

La circulación de un campo vectorial $\vec{A}$ a lo largo de una curva cerrada C se define como

$$\Gamma_C = \oint_C \vec{A} \cdot d\vec{r}.$$

Sea S una superficie orientada cuya frontera es la curva cerrada $C = \partial S$. El **teorema de Stokes** establece que

$$\boxed{\oint_{\partial S} \vec{A} \cdot d\vec{r} = \int_S \left(\nabla \times \vec{A}\right) \cdot d\vec{S}}$$

Por tanto, la circulación del campo a lo largo de la frontera de una superficie es igual al flujo de su rotacional a través de dicha superficie. La orientación de C y la normal a S están relacionadas mediante la regla de la mano derecha.

La componente normal del rotacional puede interpretarse como la circulación por unidad de superficie en el límite local:

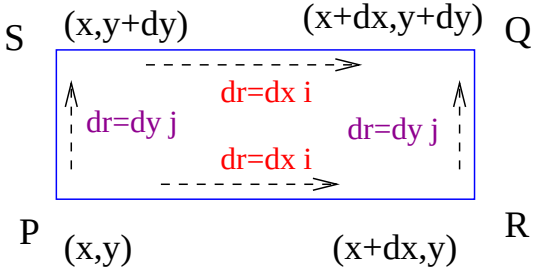
$$\boxed{\left(\nabla \times \vec{A}\right) \cdot \hat{n} = \lim_{\Delta S \to 0} \frac{1}{\Delta S} \oint_{\partial(\Delta S)} \vec{A} \cdot d\vec{r}}$$

Para un fluido, tomando $\vec{A} = \vec{v}$, el vector $\nabla \times \vec{v}$ mide la rotación local del fluido: su dirección indica el eje de giro y su sentido viene dado por la regla de la mano derecha. En una rotación rígida con velocidad angular $\vec{\omega}$,

$$\nabla \times \vec{v} = 2\vec{\omega}.$$

- En coordenadas cartesianas, el rotacional de un campo de vectores $\vec{A}$ se escribe como:

$$rot\vec{A} = \begin{vmatrix} \hat{\imath} & \hat{\jmath} & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z}\right)\hat{\imath} + \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x}\right)\hat{\jmath} + \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y}\right)\hat{k}$$



• Para comprender el significado del rotacional, consideremos la circulación de un campo vectorial $\vec{A}$ entre los puntos P,Q a lo largo de dos caminos distintos PRQ, PSQ:

$$C_{PRQ} = \vec{A} \cdot dx\hat{\imath} + \vec{A} \cdot dy\hat{\jmath} = A_x(x, y)dx + A_y(x + dx, y)dy$$
$$C_{PSQ} = \vec{A} \cdot dy\hat{\jmath} + \vec{A} \cdot dx\hat{\imath} = A_y(x, y)dy + A_x(x, y + dy)dx$$

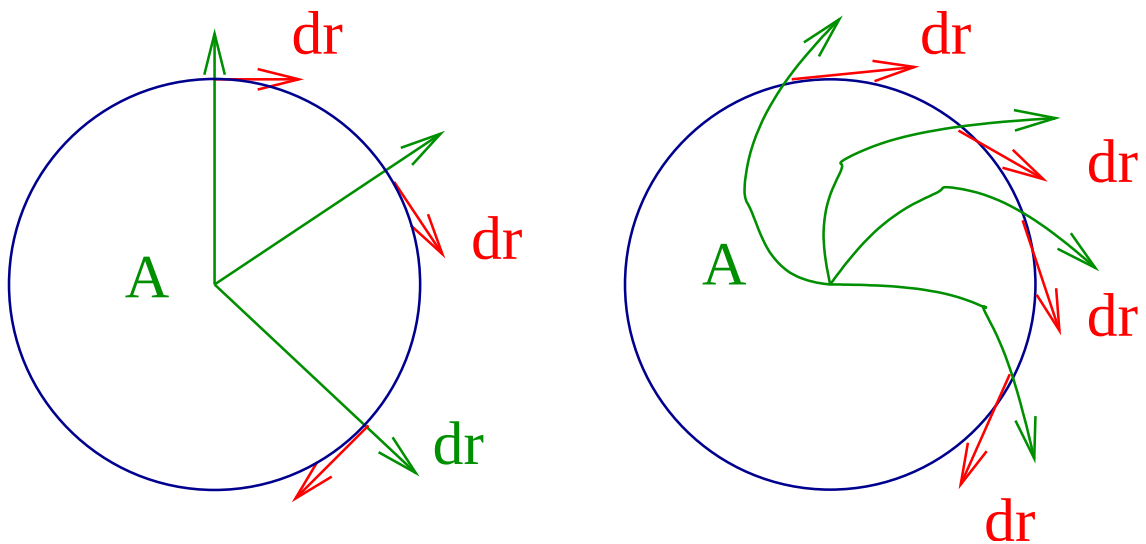
La circulación a lo largo del camino cerrado C_{PP} es:

$$\begin{aligned} C_{PP} &= C_{PRQ} - C_{PSQ} \\ &= A_x(x,y)dx + [A_y(x,y) + \frac{\partial A_y}{\partial x}dx]dy - A_y(x,y)dy - [A_x(x,y) + \frac{\partial A_x}{\partial y}dy]dx \\ &= \left[\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y}\right] dxdy \end{aligned}$$

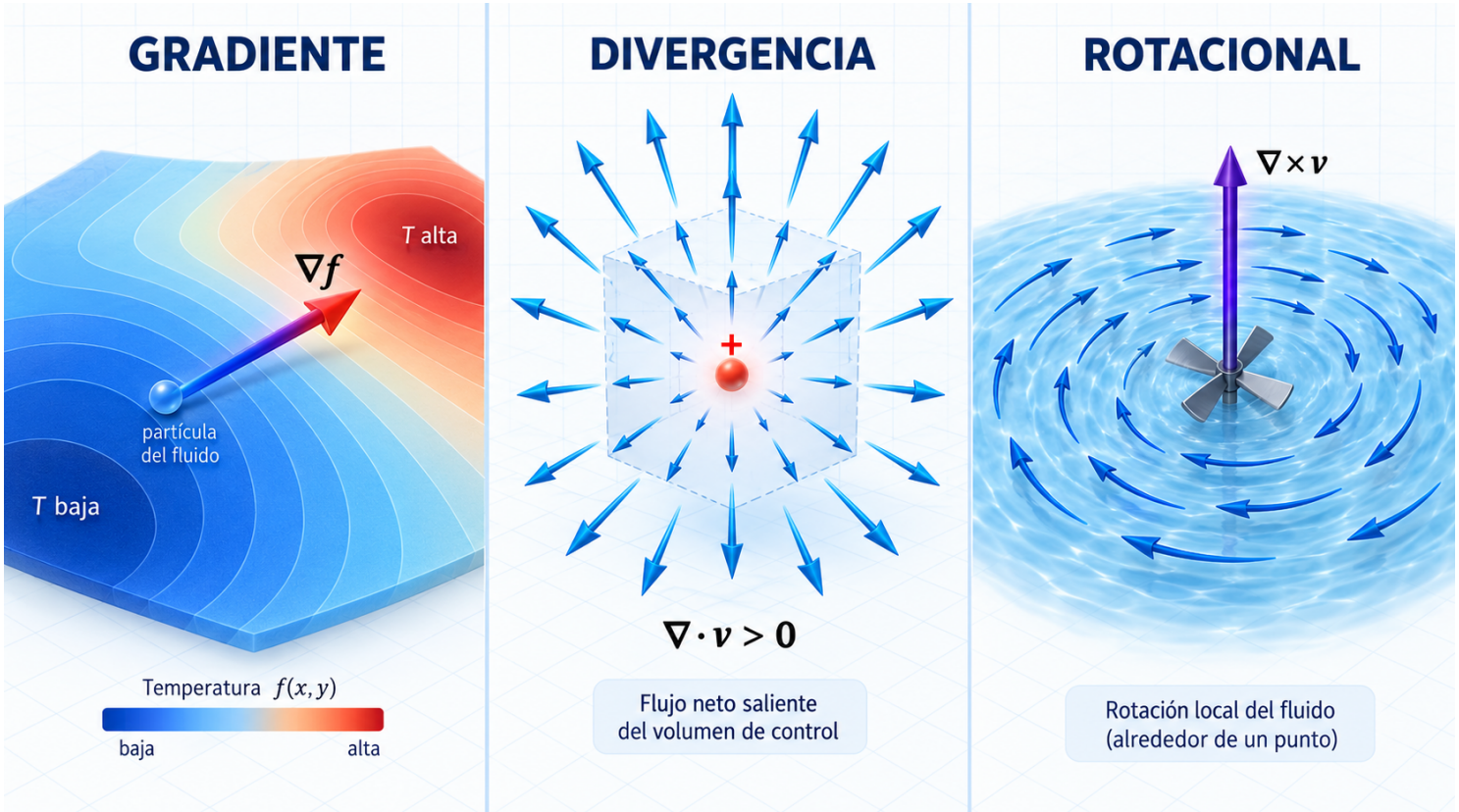
que podemos reescribir como:

$$C_{PP} = (\nabla \times \vec{A}) \cdot (dxdy\hat{k})$$

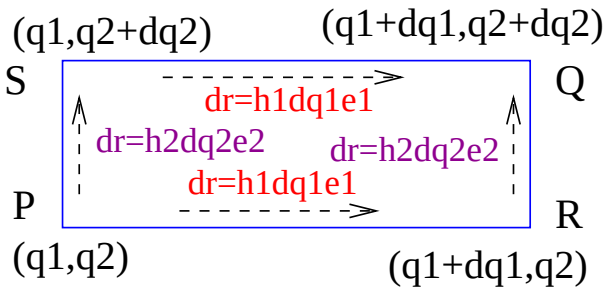
Por tanto, la expresión en cartesianas de $\nabla \times \vec{A}$ es la del vector cuyo flujo a través de una superficie ORIENTADA coincide con la circulación de $\vec{A}$ por el borde de esa superficie.



La figura ilustra el significado de rotacional. A la izquierda, el rotacional es cero porque $\vec{A} \perp d\vec{r} \rightarrow C_{PP} = 0$. A la derecha, la circulación es no nula. **Las líneas de campo 'rotan'**.


GRADIENTE
T alta
∇f
partícula
del fluido
T baja
Temperatura $f(x, y)$
baja
alta
DIVERGENCIA
$\nabla \cdot v > 0$
Flujo neto saliente
del volumen de control
ROTACIONAL
$\nabla \times v$
Rotación local del fluido
(alrededor de un punto)

Rotacional en coordenadas curvilíneas.



- Para calcular la expresión del vector rotacional en otros sistemas de coordenadas, utilizamos el método anterior:

$$\begin{aligned} C_{PRQ} &= \sum_i \vec{A}\cdot d\vec{r}_i \\ &= \vec{A}\cdot(h^1dq^1\hat{e}_1)+\vec{A}\cdot(h^2dq^2\hat{e}_2) \\ &= (A^1h^1)(q^1,q^2)dq^1+(A^2h^2)(q^1+dq^1,q^2)dq^2 \\ &= (A^1h^1)(q^1,q^2)dq^1 \\ &+ [(A^2h^2)(q^1,q^2)+\tfrac{\partial A^2h^2}{\partial q^1}dq^1]dq^2 \end{aligned}$$

Por tanto, en el circuito cerrado tenemos:

$$\begin{aligned} C_{PSQ} &= (A^2h^2)(q^1,q^2)dq^2+[(A^1h^1)(q^1,q^2)+\tfrac{\partial A^1h^1}{\partial q^2}dq^2]dq^1 \\ C_{PP} &= C_{PRQ}-C_{PSQ}=\left[\tfrac{\partial A^2h^2}{\partial q^1}-\tfrac{\partial A^1h^1}{\partial q^2}\right]dq^1dq^2=\tfrac{1}{h^1h^2}\left[\tfrac{\partial A^2h^2}{\partial q^1}-\tfrac{\partial A^1h^1}{\partial q^2}\right](h^1dq^1)(h^2dq^2) \end{aligned}$$

• Podemos repetir el razonamiento para circuitos que rodean otras superficies: $d\vec{S}_3 = h^1 dq^1 \hat{e}_1 \times h^2 dq^2 \hat{e}_2 = h^1 h^2 dq^1 dq^2 \hat{e}_3$ (y permutaciones):

$$C_{PP} = (\nabla \times \vec{A}) \cdot d\vec{S}_3$$

y en general,

$$\begin{aligned} rot\vec{A} &= \frac{1}{h^1 h^2 h^3} \begin{vmatrix} h^1\hat{e}_1 & h^2\hat{e}_2 & h^3\hat{e}_3 \\ \frac{\partial}{\partial q^1} & \frac{\partial}{\partial q^2} & \frac{\partial}{\partial q^3} \\ A^1 h^1 & A^2 h^2 & A^3 h^3 \end{vmatrix} = \frac{1}{h^2 h^3}\left[\frac{\partial(h^3 A^3)}{\partial q^2} - \frac{\partial(h^2 A^2)}{\partial q^3}\right]\hat{e}_1 + \\ &+ \frac{1}{h^1 h^3}\left[\frac{\partial(h^1 A^1)}{\partial q^3} - \frac{\partial(h^3 A^3)}{\partial q^1}\right]\hat{e}_2 + \frac{1}{h^1 h^2}\left[\frac{\partial(h^2 A^2)}{\partial q^1} - \frac{\partial(h^1 A^1)}{\partial q^2}\right]\hat{e}_3 \end{aligned}$$

- En cartesianas: $\nabla \times \vec{A} = \begin{vmatrix} \hat{\imath} & \hat{\jmath} & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A^x & A^y & A^z \end{vmatrix}$
- En cilíndricas: $\nabla \times \vec{A} = \frac{1}{\rho} \begin{vmatrix} \hat{e}_\rho & \rho \hat{e}_\phi & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial \rho} & \frac{\partial}{\partial \phi} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A^\rho & \rho A^\phi & A^z \end{vmatrix}$
- En esféricas: $\nabla \times \vec{A} = \frac{1}{r^2 \sin\theta} \begin{vmatrix} \hat{e}_r & r\hat{e}_\theta & r\sin\theta \hat{e}_\theta \\ \frac{\partial}{\partial r} & \frac{\partial}{\partial \theta} & \frac{\partial}{\partial \phi} \\ A^r & rA^\theta & r\sin\theta A^\phi \end{vmatrix}$

Integrales de línea: Circulación.

- La circulación de un campo vectorial $\vec{A}$ la hemos definido como:

$$C_{PQ} = \sum_{\vec{r}(P)}^{\vec{r}(Q)} \vec{A} \cdot d\vec{r} \qquad \rightarrow \qquad C_{PQ} = \int_P^Q \vec{A} \cdot d\vec{r}$$

que en el límite se convierte en una integral. La integración **NECESITA que se defina la trayectoria empleada para ir de P a Q**.

Un ejemplo de circulación es el trabajo realizado por una fuerza para desplazar una partícula entre dos puntos.

- Si escribimos: $\vec{A} = A^1\hat{e}_1 + A^2\hat{e}_2 + A^3\hat{e}_3$, $d\vec{r} = h^1dq^1\hat{e}_1 + h^2dq^2\hat{e}_2 + h^3dq^3\hat{e}_3$, tenemos:

$$C_{PQ} = \int_P^Q [A^1h^1dq^1 + A^2h^2dq^2 + A^3h^3dq^3] = \int_P^Q A^1h^1dq^1 + \int_P^Q A^2h^2dq^2 + \int_P^Q A^3h^3dq^3$$

• Ejemplo: Calcular la circulación del campo vectorial $\vec{A} = r\sin\theta\hat{e}_r + 2r\hat{e}_\phi$ a lo largo de una circunferencia de radio $r = 1$ situado en el plano XY.

En coordenadas polares, el vector desplazamiento es: $d\vec{r} = dr\hat{e}_r + rd\phi\hat{e}_\phi + dz\hat{k}$.Sobre la circunferencia $dr = 0, dz = 0$:

$$C = \int \vec{A}\cdot d\vec{r} = \int_0^{2\pi} 2r^2 d\phi = 2r^2\int_0^{2\pi}\phi = 4\pi$$

Integrales de línea: Distancia estre dos puntos.

• Si $d\vec{r}$ es el vector desplazamiento, **el elemento de arco** $ds = (d\vec{r} \cdot d\vec{r})^{1/2}$ da la distancia entre dos puntos próximos. Podemos obtener la longitud de una curva integrando ds; si expresamos la curva en coord. paramétricas: $\vec{r} = \vec{r}(t)$

$$l_{PQ} = \int_P^Q ds = \int_P^Q \sqrt{dx^2 + dy^2 + dz^2} = \int_{t_0}^{t_1} [\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2]^{1/2} dt$$

El elemento de arco puede escribirse en cualquier sistema de coordenadas, no sólo en cartesianas.

• Calculemos la longitud de la curva: $x(t) = A\cos wt,\ y(t) = A\sin wt,\ z(t) = vt$ desde $t = 0$ hasta $t = 2\pi$.

$$l_{0,2\pi} = \int_0^{2\pi} \sqrt{(Aw)^2 + v^2} dt = 2\pi\sqrt{(Aw)^2 + v^2}$$

Integrales de Superficie. Flujo de un campo vectorial.

- El FLUJO de un campo vectorial a través de una superficie se definió así:

$$d\Phi = \sum_i \vec{A} \cdot d\vec{S}_i \qquad \rightarrow \qquad \Phi = \int_S \vec{A} \cdot d\vec{S}$$

En el límite en que $dS \rightarrow 0$ corresponde a una integral de superficie. Por ejemplo, si

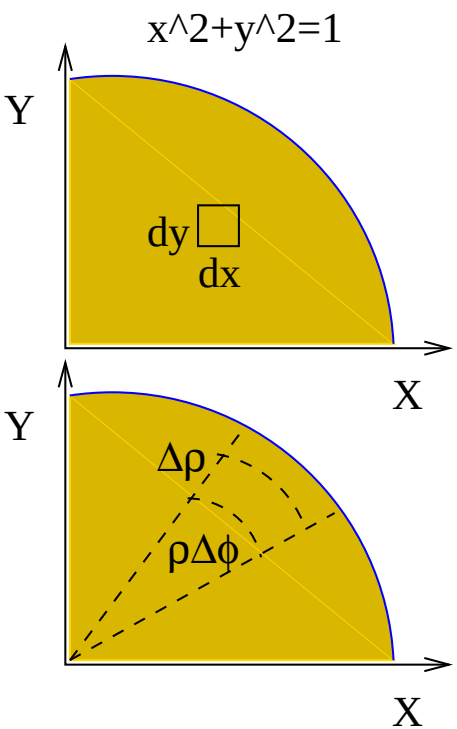
$$d\vec{S} = (h^1 dq^1 \vec{e}_1) \times (h^2 dq^2 \vec{e}_2) = h^1 dq^1 h^2 dq^2 \vec{e}_3 \qquad \rightarrow \qquad \Phi = \int_S A^3 h^1 h^2 dq^1 dq^2$$

se convierte en una **INTEGRAL DOBLE**:

$$\Phi = \int_a^b dq^1 \int_{c(q^1)}^{d(q^1)} dq^2 [A^3 h^1 h^2](q^1, q^2, q^3)$$

Las integrales pueden conmutar si el integrando es continuo y el dominio de integración regular **(TEOREMA DE FUBINI)**.

• Encontrar el área de un cuadrante de círculo integrando en coordenadas cartesianas y en coordenadas polares.



En cartesianas:

$$S = \int_0^1 dy \int_0^{+\sqrt{1-y^2}} dx = \int_0^1 dy \sqrt{1-y^2} = \frac{\pi}{4}$$

En polares planas:

$$S = \int_0^1 d\rho \int_0^{\pi/2} \rho d\phi = \frac{\pi}{2} \int_0^1 \rho d\rho = \frac{\pi}{4}$$

Campos conservativos. Teorema de Stokes.

• Sea C un circuito cerrado, S la superficie orientable encerrada por dicho circuito y $\vec{A}$ un campo vectorial definido en un dominio que contiene a C y S. En estas condiciones se verifica:

$$\int_S (\nabla \times \vec{A}) d\vec{S} = \oint_C \vec{A} \cdot d\vec{r}$$

• El teorema de Stokes es la base para caracterizar los campos vectoriales. Un campo vectorial se dice **CONSERVATIVO** si la circulación entre dos puntos P y Q no depende del camino recorrido:

$$\int_{P,C_1}^{Q} \vec{A} \cdot d\vec{r} = \int_{P,C_2}^{Q} \vec{A} \cdot d\vec{r} \quad \Rightarrow \quad \oint_{C_1 U C_2} \vec{A} \cdot d\vec{r} = 0$$

- Del teorema de Stokes se deduce que

$$\boxed{\vec{A} \text{ es conservativo} \quad \Leftrightarrow \quad \nabla \times \vec{A} = 0}$$

- **TEOREMA:** $\vec{A}$ es conservativo si y solo si existe un campo escalar Φ que verifica: $\vec{A} = \nabla\Phi$.

$$\Leftarrow \quad \vec{A} = \nabla\Phi; \quad \nabla \times \vec{A} = \nabla \times (\nabla\Phi) = 0$$

$$\Rightarrow \quad \int_P^Q \vec{A} \cdot d\vec{r} = \Phi_Q - \Phi_P = \int_P^Q d\Phi \quad \Leftrightarrow \quad \nabla\Phi \cdot d\vec{r} = d\Phi = \vec{A} \cdot d\vec{r} \quad \Leftrightarrow \quad \vec{A} = \nabla\Phi$$

Integrales de Volumen.

- De igual manera que las integrales de superficie, las integrales de volumen:

$$\begin{aligned}\int_V \Phi(q^1,q^2,q^3)dV &= \int_V dq^1dq^2dq^3[\Phi h_1h_2h_3](q^1,q^2,q^3)\\ &= \int_a^b dq^1 \int_{c(q^1)}^{d(q^1)} dq^2 \int_{e(q^1,q^2)}^{f(q^1,q^2)} dq^3[\Phi h_1h_2h_3]\end{aligned}$$

También, por el teorema de FUBINI, el orden de integración se puede intercambiar.

♣ Calcular el volumen de una semiesfera de radio R $[dV = r^2 \sin\theta dr d\theta d\phi = dxdydz]$.

$$V = \int dV = \int_0^R dr \int_0^{\pi/2} d\theta \int_0^{2\pi} d\phi \; r^2 \sin\theta = [\tfrac{1}{3}r^3]_0^R [-\cos\theta]_0^{\pi/2} [\phi]_0^{2\pi} = \tfrac{2\pi}{3} R^3$$

En cartesianas calculamos solo $1/4$ de la semiesfera, por comodidad. Así, multiplicamos por 4. Por notación, introducimos: $A = \sqrt{R^2 - x^2}$.

$$V = 4 \int_0^R dx \int_0^{+\sqrt{R^2-x^2}} dy \int_0^{+\sqrt{R^2-x^2-y^2}} dz = 4 \int_0^R dx \int_0^{+\sqrt{R^2-x^2}} (R^2 - x^2 - y^2)^{1/2} dy$$

$$I = \int_0^A (A^2 - y^2)^{1/2} dy = A \int_0^1 \sqrt{1 - u^2} du = A \int_0^{\pi/2} \cos^2\theta d\theta = \tfrac{\pi}{4} A$$

$$V = \pi \int_0^R (R^2 - x^2) dx = \tfrac{2\pi}{3} R^3$$